



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: Архитектура клиент-серверных приложений

по профилю: Разработка программных продуктов и проектирование информационных систем

направления профессиональной подготовки: 09.03.04 «Программная инженерия»

Тема: «Разработка архитектуры системы управления онлайн-обучением с поддержкой тестирования и оценки знаний»

Студент: Миркин Кирилл Леонидович

Группа: ИКБО-10-23

Работа представлена к защите _____ (дата)

_____/Миркин К.Л./
(подпись и ф.и.о. студента)

Руководитель: профессор, Мифтахов Эльдар Наилевич

Работа допущена к защите _____ (дата)

_____/Мифтахов Э.Н./
(подпись и ф.и.о. рук-ля)

Оценка по итогам защиты: _____

_____/ Мифтахов Эльдар Наилевич, профессор, д.ф.-м.н. _____/

_____/ Ермаков Сергей Романович, старший преподаватель _____/

(подписи, дата, ф.и.о., должность, звание, уч. степень двух преподавателей, принявших защиту)

2025 г.

Заведующему кафедрой
инструментального и прикладного
программного обеспечения (ИиППО)
Института информационных технологий (ИТ)
Болбакову Роману Геннадьевичу

От студента Миркина

Кирилла Леонидовича

ФИО

ИКБО-10-23

группа

3 курс

курс

Контакт: 8(916) 485-67-25, mirkin.k.l@edu.mirea.ru

Заявление

Прошу утвердить мне тему курсовой работы по дисциплине «Архитектура клиент-серверных приложений» образовательной программы бакалавриата 09.03.04 (Программная инженерия). Тема: Разработка архитектуры системы управления онлайн-обучением с поддержкой тестирования и оценки знаний.

Приложение: лист задания на КР/КП в 2-ух экземплярах на двухстороннем листе (проект)

Подпись студента /Миркин К.Л./
подпись ФИО

Дата _____

Подпись руководителя / проф. Мифтахов Э.Н./
подпись Должность, ФИО

Дата _____

Согласовано _____ /к.т.н., зав. кафедрой ИиППО, Болбаков Р.Г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

по дисциплине: Архитектура клиент-серверных приложений

по профилю: Разработка программных продуктов и проектирование информационных систем
направления профессиональной подготовки: Программная инженерия (09.03.04)

Студент: Миркин Кирилл Леонидович

Группа: ИКБО-10-23

Срок представления к защите: 08.12.2025

Руководитель: д.ф.-м.н., профессор, Мифтахов Эльдар Наилевич

Тема: «Разработка архитектуры системы управления онлайн-обучением с поддержкой тестирования и оценки знаний»

Исходные данные: Архитектурные стили и паттерны: клиент-серверная архитектура, многослойная архитектура, API-first, Feature-Sliced Design, Reverse Proxy; языки моделирования и нотации: UML, DFD, ER; используемые технологии: языки программирования – Python TypeScript; фреймворки – FastAPI, React; СУБД – PostgreSQL; инструменты: SQLAlchemy, Vite; открытое ПО: Visual Studio Code, Draw.io, Git, Docker.

Перечень вопросов, подлежащих разработке, и обязательного графического материала: 1. Дать описание предметной области, для которой разрабатывается ПО; 2. Определить и сформировать перечень функциональных и нефункциональных требований к ПО; 3. Определить и описать ограничения проекта; 4. Провести обзор архитектурных стилей для выбора наиболее подходящей архитектуры; 5. Разработать набор детализированных диаграмм архитектуры; 6. Изучить и описать популярные паттерны проектирования, которые можно применить для данного проекта; 7. Обосновать выбор технологий для реализации выбранной архитектуры; 8. Разработать прототип приложения с минимально жизнеспособным набором функций (MVP) и развернуть его в соответствующей инфраструктуре.

Руководителем произведён инструктаж по технике безопасности, противопожарной технике и правилам внутреннего распорядка.

Зав. кафедрой ИиППО: _____ / Болбаков Р. Г. /, «____» _____ 2025 г.

Задание на КР выдал: _____ / Мифтахов Э.Н. /, «____» _____ 2025 г.

Задание на КР получил: _____ / Миркин К.Л. /, «____» _____ 2025 г.

РЕФЕРАТ

Отчёт 41 с., 10 рис., 5 табл., 26 ист.

CLEAN ARCHITECTURE, FASTAPI, REST API, СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ

Миркин К.Л., Курсовая работа направления подготовки «Программная инженерия» предмета «Бэкенд-разработка» на тему «Серверная часть веб-приложения для управления образовательными курсами»: М. 2026 г., МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), Институт информационных технологий (ИИТ), кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

Курсовая работа посвящена разработке серверной части веб-приложения для управления образовательными курсами. Выполнен анализ предметной области, сформированы функциональные и нефункциональные требования к системе управления обучением (LMS), проведён обзор существующих решений с построением матрицы отслеживаемости аналогов.

Проведён анализ архитектурных паттернов DDD, Clean Architecture и MVC, выполнен их сравнительный анализ и обоснован выбор Clean Architecture в качестве основного подхода к проектированию серверной части. Разработана детальная архитектура системы на основе Clean Architecture с описанием слоёв API, сервисов, репозиторий и моделей.

Реализована серверная часть на языке Python с использованием фреймворка FastAPI, СУБД PostgreSQL и библиотеки SQLAlchemy. Приведены листинги кода, описана структура REST API, слой базы данных и механизмы аутентификации. Корректность разработанной архитектуры подтверждена реализованным прототипом системы.

СОДЕРЖАНИЕ

Определения, обозначения и сокращения	7
Введение	9
1 Анализ предметной области и требований	11
1.1 Описание предметной области	11
1.2 Требования к системе	11
1.2.1 Функциональные требования	11
1.2.2 Нефункциональные требования	12
1.2.3 Ограничения проекта	13
1.3 Анализ существующих LMS-решений	13
1.4 Матрица отслеживаемости аналогов	15
1.5 Итоги анализа предметной области	16
2 Выбор и обоснование технологий	17
2.1 Обзор базовых архитектурных стилей	17
2.2 Анализ архитектурных паттернов	18
2.2.1 Domain-Driven Design	18
2.2.2 Clean Architecture	19
2.2.3 Model-View-Controller и его вариации	19
2.3 Сравнение паттернов и обоснование выбора	20
2.4 Обоснование технологического стека	21
2.5 Итоги выбора технологий	22
3 Разработка архитектуры приложения на основе Clean Architecture	23
3.1 Слои архитектуры	23
3.2 Dependency Injection как механизм связывания слоёв	24
3.3 Обработка ошибок	24
3.4 Диаграмма компонентов	25
3.5 Проектирование базы данных	26
3.6 Результаты проектирования	28
4 Разработка серверной части интернет-ресурса	29
4.1 Реализация REST API на FastAPI	29
4.2 Реализация сервисного слоя	30
4.3 Слой безопасности	32

4.4 Управление конфигурацией и запуск	33
4.5 Тестируемость	34
4.6 Клиентское представление	34
4.7 Итоги разработки	36
Заключение	37
Список использованных источников	39

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчёте применяют следующие определения, обозначения и сокращения.

API (Application Programming Interface)	– программный интерфейс, определяющий способы взаимодействия компонентов программного обеспечения.
Argon2	– алгоритм хеширования паролей, устойчивый к атакам с использованием GPU и ASIC.
Clean Architecture	– архитектурный паттерн, предложенный Робертом Мартином, обеспечивающий независимость бизнес-логики от фреймворков, баз данных и внешних интерфейсов.
DDD (Domain-Driven Design)	– подход к проектированию программного обеспечения, ориентированный на моделирование предметной области и использование единого языка (Ubiquitous Language).
Dependency Injection (DI)	– паттерн проектирования, при котором зависимости компонентов передаются извне, а не создаются внутри компонента.
DTO (Data Transfer Object)	– объект передачи данных, используемый для обмена структурированной информацией между слоями приложения.
ER-диаграмма (Entity-Relationship Diagram)	– диаграмма «сущность–связь», используемая для моделирования структуры данных и отношений между сущностями.
FastAPI	– современный веб-фреймворк для Python, ориентированный на создание REST API с поддержкой асинхронности, автоматической валидации данных и документирования.
HTTP (HyperText Transfer Protocol)	– протокол передачи данных между клиентом и сервером в веб-среде.

JWT (JSON Web Token)	– компактный и самодостаточный формат для передачи данных в виде JSON-объекта, используемый для аутентификации.
LMS (Learning Management System)	– система управления обучением, предназначенная для организации образовательного процесса, хранения материалов и контроля результатов.
MVC (Model-View-Controller)	– архитектурный паттерн, разделяющий приложение на три взаимосвязанных компонента: модель, представление и контроллер.
ORM (Object-Relational Mapping)	– технология отображения объектных структур в реляционные базы данных.
Repository	– паттерн, инкапсулирующий логику доступа к данным и предоставляющий интерфейс для операций с сущностями.
REST (Representational State Transfer)	– архитектурный стиль взаимодействия распределённых систем, использующий принципы унифицированного интерфейса и обмена представлениями ресурсов.
Service Layer	– слой бизнес-логики приложения, обрабатывающий прикладные операции и обращающийся к репозиториям.
SQL (Structured Query Language)	– язык запросов, используемый для управления реляционными базами данных.
SQLAlchemy	– библиотека ORM и инструмент работы с реляционными базами данных в Python.
СУБД	– система управления базами данных.
Фреймворк	– программный каркас, упрощающий разработку приложений и задающий архитектурные принципы.

ВВЕДЕНИЕ

Разработка серверной части современных веб-приложений представляет собой одну из ключевых дисциплин в области программной инженерии. Серверная часть (backend) отвечает за обработку бизнес-логики, хранение и предоставление данных, аутентификацию пользователей, обеспечение безопасности и масштабируемости системы. Качество архитектурных решений, принятых на этапе проектирования серверной части, напрямую определяет такие характеристики итогового продукта, как производительность, надёжность, сопровождаемость и возможность дальнейшего расширения функциональности [1].

Одной из актуальных областей применения backend-разработки являются системы управления обучением (Learning Management Systems, LMS) [2]. Такие системы обеспечивают организацию учебного процесса в цифровой среде: управление курсами и учебными материалами, проведение тестирования, отслеживание успеваемости и коммуникацию между участниками образовательного процесса. С ростом популярности дистанционного и смешанного форматов обучения возрастают требования к архитектуре подобных систем, что делает задачу проектирования и реализации их серверной части особенно значимой.

Актуальность выбранной темы определяется необходимостью разработки серверной части современной LMS-системы с применением актуальных архитектурных паттернов и технологического стека. Особое внимание уделяется Clean Architecture – подходу, обеспечивающему независимость бизнес-логики от фреймворков, баз данных и внешних интерфейсов. Применение данного паттерна позволяет создать систему, устойчивую к изменениям требований и удобную для сопровождения [3].

Цель работы – разработка серверной части веб-приложения для управления образовательными курсами на основе архитектурного паттерна Clean Architecture с использованием современных технологий и инструментов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- выполнить анализ предметной области и определить требования к серверной части LMS-системы;
- провести обзор и сравнительный анализ архитектурных паттернов DDD, Clean Architecture и MVC, применимых к разработке серверной части;
- обосновать выбор технологического стека (FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy) для реализации серверной части;
- разработать архитектуру серверной части на основе Clean Architecture с детальным описанием слоёв;
- реализовать серверную часть приложения, включая REST API, слой бизнес-логики и слой доступа к данным;
- привести листинги кода, демонстрирующие применение выбранных архитектурных решений.

Объект исследования – процессы организации и сопровождения онлайн-обучения.

Предмет исследования – архитектурные и технологические решения при разработке серверной части системы управления обучением с применением Clean Architecture.

1 Анализ предметной области и требований

1.1 Описание предметной области

Система управления онлайн-обучением (LMS, Learning Management System) – программная платформа, предназначенная для организации, сопровождения и контроля учебного процесса в цифровой среде. Платформа обеспечивает студентам доступ к учебным курсам, материалам и заданиям, а преподавателям – инструменты управления контентом, формирования и проверки заданий, оценки результатов.

Предметная область охватывает несколько ключевых компонентов:

- **учебные курсы** с теоретическими материалами, практическими заданиями и тестами;
- **пользователей** с разграниченными ролями: преподаватели и студенты;
- **механизмы тестирования и оценки знаний**, обеспечивающие контроль усвоения материала;
- **хранилище данных** – профили пользователей, курсы, результаты, учебные артефакты.

Типичные сценарии использования LMS включают регистрацию и аутентификацию пользователей, управление курсами и загрузку обучающих материалов, формирование и выдачу заданий, сохранение результатов и формирование отчётности. Структура и функциональные возможности современных LMS рассмотрены в исследовании Rosário и Dias [2]. Принципы программной инженерии, применяемые при построении подобных систем – модульность, разделение ответственности, изоляция слоёв, – описаны в учебных пособиях по дисциплине [4].

1.2 Требования к системе

1.2.1 Функциональные требования

На основе анализа предметной области сформированы функциональные требования к серверной части, отражающие минимально необходимый объём возможностей системы.

Таблица 1 – Функциональные требования к серверной части системы

Группа	Содержание требования
Управление курсами и уроками	Преподаватель создаёт учебные классы, формирует уроки и публикует их. Студент получает доступ к назначенным урокам.
Пользователи и роли	Регистрация, аутентификация и разграничение прав. Поддержка ролей «преподаватель» и «студент» с возможностью переключения активной роли.
База задач и домашние задания	Преподаватель ведёт независимую базу задач, используемую в разных домашних заданиях. Домашнее задание формируется как набор задач, привязанный к уроку.
Тестирование и автоматическая проверка	Студент отправляет ответы; система автоматически сверяет их с эталоном, фиксирует результат, число попыток и затраченное время.
Прогресс и статистика	Студент видит личный прогресс; преподаватель – агрегированную статистику по классу.
Чат класса	Обмен сообщениями в реальном времени между участниками класса с сохранением истории.
Приглашения в классы	Преподаватель генерирует код-приглашение; студент вступает в класс по коду.
Теоретические материалы	Иерархические теоретические материалы, привязанные к урокам и доступные студентам после публикации.

1.2.2 Нефункциональные требования

Нефункциональные требования определяют эксплуатационные характеристики системы и влияют на архитектурные решения [5]. Оформление проектной документации ведётся по ГОСТ 7.32-2017 [6]. Система ориентирована на городскую образовательную среду с числом пользователей до 100 000 человек.

Таблица 2 – Нефункциональные требования к системе

Критерий	Метрика	Значение	Обоснование
Производительность	Время отклика	0–1000 мс	Отклик до 100 мс воспринимается как мгновенный; до 1000 мс – как естественный.
	Время загрузки интерфейса	≤ 3 с	Обеспечивает комфортную навигацию между уроками и заданиями.
Нагрузка	Пиковая активность	5 000–10 000 пользователей	При 100 000 зарегистрированных пользователей пиковая активность – 10% в учебные часы.
	Интенсивность запросов, RPS	500–1000 RPS	$10 \sim 000 \times (6/60) \approx 1000$ RPS при 6 вызовах API на одно действие.
Надёжность	Доступность	$\geq 99,5$ %	Непрерывная доступность в учебные часы и периоды контрольных мероприятий.
Совместимость	Браузеры	Chrome, Firefox, Edge, Safari	Поддержка актуальных версий основных браузеров в школьной и домашней среде.

1.2.3 Ограничения проекта

Система разрабатывается одним исполнителем в учебные сроки, что ограничивает применение сложных инфраструктурных решений и предопределяет необходимость ориентироваться на ключевые сценарии использования. Архитектура должна оставаться компактной и допускать дальнейшее расширение без переписывания ядра.

1.3 Анализ существующих LMS-решений

Для обоснования требований и выявления конкурентных преимуществ разрабатываемой системы рассмотрены четыре широко используемые платформы: Moodle, Google Classroom, Stepik и Фоксфорд [7–10]. Цель анализа – понять, насколько хорошо каждая из них закрывает сформулированные требования, и определить, в каких аспектах разрабатываемое решение может их превзойти.

Moodle – наиболее распространённая LMS с открытым исходным кодом (более 20 лет на рынке) [7]. Написана на PHP и использует

архитектуру, близкую к MVT; развёртывается на собственном сервере. Сильная сторона Moodle – богатство плагинов и зрелый механизм тестирования, поддерживающий десятки типов вопросов. Слабые стороны: сложность развёртывания и поддержки, устаревший пользовательский интерфейс, монолитная архитектура без полноценного REST API – последнее затрудняет создание сторонних клиентов и интеграции. Независимая база задач в Moodle реализована лишь частично: вопросы хранятся в категориях, но привязаны к отдельным курсам, а не к платформе глобально.

Google Classroom – облачная платформа Google, интегрированная с Google Workspace for Education [8]. Ориентирована на максимальную простоту: курс создаётся за несколько минут без установки инфраструктуры. Платформа хорошо подходит для выдачи заданий в формате документов и ссылок на Google Drive, но практически не поддерживает автоматическую проверку ответов – задания проверяются вручную. REST API существует, однако покрывает лишь базовые операции с курсами и заданиями; WebSocket-чат и приглашения по коду отсутствуют. Развернуть платформу на собственном сервере невозможно.

Stepik – российская платформа с сильным акцентом на интерактивное тестирование [9]. Stepik поддерживает разнообразные типы задач (строковые, числовые, код на разных языках, выбор из вариантов) с полностью автоматической проверкой – это её ключевое преимущество перед остальными аналогами. Платформа предоставляет REST API для курсов и задач. Основное ограничение: Stepik ориентирован на публикацию открытых или платных курсов, а не на модель «закрытый класс с преподавателем», которая нужна для разрабатываемой системы. Создание учебных классов, управление домашними заданиями и realtime-чат не являются нативными функциями платформы.

Фоксфорд – российская онлайн-школа для учеников 1–11 классов [10]. По функциональной модели Фоксфорд наиболее близок к разрабатываемой системе: есть классы, уроки, домашние задания, чат и статистика успеваемости. Однако это полностью закрытая коммерческая система без публичного API и возможности развернуть у себя. Исходный код закрыт, интеграция с внешними инструментами не предусмотрена.

1.4 Матрица отслеживаемости аналогов

Анализ аналогов позволяет сопоставить функциональность платформ и понять, насколько каждая из них соответствует сформулированным требованиям. Для наглядности результаты анализа разделены на две таблицы: функциональные возможности представлены в таблице 3, а архитектурные характеристики сопоставлены в таблице 4.

Таблица 3 – Матрица функциональных возможностей LMS-аналогов

Функция	Moodle	Google Classroom	Stepik	Фоксфорд
Курсы и уроки	Разделы, страницы, медиа, условный доступ.	Темы с потоком заданий, без чётких уроков.	Уроки, видео, тесты, дедлайны.	Структурированные уроки с материалами.
База задач и ДЗ	Банк вопросов привязан к курсу.	Задания в виде файлов/ссылок.	Глобальная база задач для разных курсов.	ДЗ без выделения задач в сущность.
Автопроверка	Quiz-модуль, 15 типов вопросов.	Ручная проверка преподавателем.	Мощный автогрейдер, проверка кода.	Тесты; свободный ввод проверяется вручную.
Статистика	Отчёты по оценкам, журнал доступа.	Список сданных работ, оценки.	Баллы, рейтинги, аналитика по шагам.	Оценки, посещаемость, прогресс по урокам.
Чат (realtime)	Асинхронные форумы и сообщения.	Внешний Google Chat.	Асинхронные комментарии к задачам.	Встроенный чат класса в реальном времени.
Приглашения	Ключи записи на курс.	Код класса для вступления.	Запись через поиск или ссылку.	Запись управляется администратором.

В таблице 4 приведено сопоставление платформ по инфраструктурным параметрам.

Таблица 4 – Матрица архитектурных характеристик LMS-аналогов

Характеристика	Moodle	Google Classroom	Stepik	Фоксфорд
Открытый код	Да (GPL-3.0).	Нет.	Нет.	Нет.
Развёртывание	Собственный сервер (PHP, БД, плагины).	Облако Google.	Облако Stepik.	Закрытая SaaS-система.
REST API	Сложный и устаревший.	Ограниченный (базовые операции).	Полноценный (открыт для разработчиков).	Публичный API отсутствует.

Матрицы показывают, что у каждой платформы есть свои ниши: Moodle силён в тестировании, Stepik – в автопроверке задач, Google Classroom – в простоте. При этом ни одна из систем не сочетает одновременно собственное развёртывание, открытый код, realtime-чат и независимую переиспользуемую базу задач с REST API. Это определяет нишу разрабатываемой системы.

1.5 Итоги анализа предметной области

Выполнен анализ предметной области систем управления обучением. Сформированы функциональные и нефункциональные требования к серверной части, определены ограничения проекта. Рассмотрены четыре LMS-платформы – Moodle, Google Classroom, Stepik, Фоксфорд – и построена матрица отслеживаемости. Анализ показал, что ни одна из рассматриваемых платформ не покрывает одновременно все ключевые требования проекта. Полученные результаты формируют основу для выбора технологий и проектирования архитектуры.

2 Выбор и обоснование технологий

2.1 Обзор базовых архитектурных стилей

Перед выбором паттернов проектирования, определяющих внутреннюю структуру серверного приложения, необходимо определить глобальный архитектурный стиль взаимодействия компонентов системы. Архитектурный стиль задаёт принципы взаимодействия клиентской и серверной частей, а также подходы к разделению логики [11].

Клиент-серверная архитектура – базовый подход, при котором система явно разделяется на сервер, предоставляющий ресурсы или вычислительные мощности, и клиента, запрашивающего эти ресурсы. Данный стиль обеспечивает централизованное хранение данных и упрощает обновление бизнес-логики, так как изменения на сервере мгновенно становятся доступны всем клиентам. Схема клиент-серверного взаимодействия показана на рисунке 1.

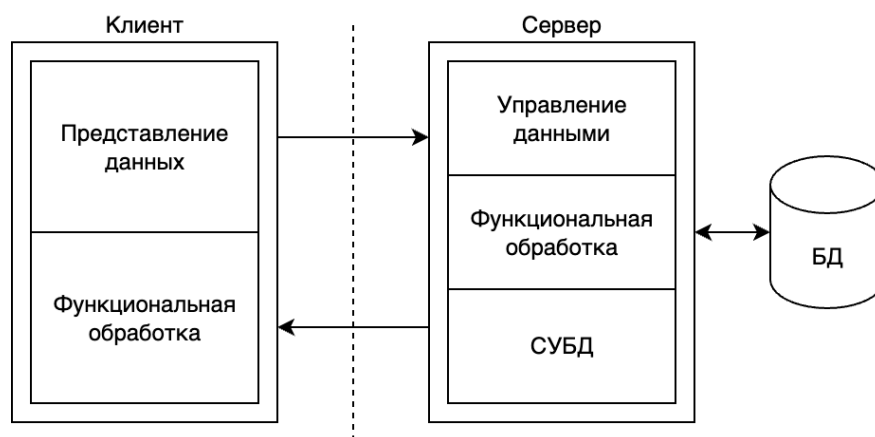


Рисунок 1 – Схема клиент-серверной архитектуры

Микросервисная архитектура предполагает разбиение системы на множество слабо связанных, независимых сервисов, каждый из которых отвечает за свою доменную область и имеет собственную базу данных. Схема такого подхода показана на рисунке 2. Этот стиль обеспечивает высокую масштабируемость и устойчивость к сбоям, но многократно усложняет развёртывание, мониторинг и обеспечение транзакционной целостности данных. Для образовательного проекта, разрабатываемого одним исполнителем, использование микросервисов неоправданно из-за высоких инфраструктурных накладных расходов.

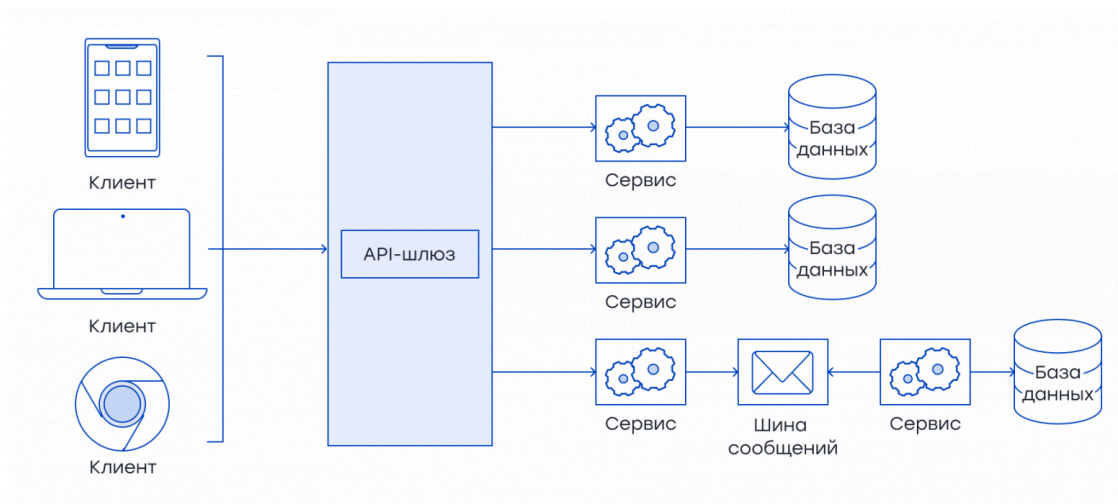


Рисунок 2 – Схема микросервисной архитектуры

В рамках данной работы выбран гибридный подход: **модульный монолит** с чётким разделением серверной и клиентской частей посредством REST API. Бэкенд представляет собой единое приложение, но внутри строго структурирован на независимые модули. Клиентская часть выступает исключительно потребителем данных, полностью делегируя бизнес-правила серверу.

2.2 Анализ архитектурных паттернов

Архитектурный паттерн определяет способ организации кода, распределение ответственности и характер взаимодействия компонентов. От его выбора зависят тестируемость, сопровождаемость и расширяемость системы [1]. В данной главе рассматриваются три паттерна, применяемых при разработке серверной части: Domain-Driven Design (DDD), Clean Architecture и Model-View-Controller (MVC).

2.2.1 Domain-Driven Design

Domain-Driven Design – подход, предложенный Эриком Эвансом, в котором ключевой единицей является модель предметной области [12]. Основные концепции:

- **Сущности (Entities)** – объекты с уникальным идентификатором и изменяемым состоянием.
- **Объекты-значения (Value Objects)** – неизменяемые объекты, описываемые атрибутами.
- **Агрегаты** – совокупности сущностей, управляемые как единое целое.

- **Репозитории** – механизмы получения и хранения агрегатов.
- **Доменные сервисы** – операции, не принадлежащие ни одной сущности.

DDD обеспечивает точное соответствие программной модели бизнес-требованиям, однако требует активного участия экспертов предметной области и значительных трудозатрат на начальное моделирование. В типичном учебном проекте с одним исполнителем DDD избыточен: полноценная доменная модель оправдывает себя при сложных, постоянно меняющихся бизнес-правилах.

2.2.2 Clean Architecture

Clean Architecture, предложенная Робертом Мартином [3], организует код в виде концентрических слоёв. Зависимости направлены только внутрь: внешние слои могут зависеть от внутренних, но не наоборот. Ключевые принципы:

- **Независимость от фреймворков** – бизнес-логика не зависит от конкретного веб-фреймворка.
- **Тестируемость** – бизнес-правила проверяются без поднятия HTTP-сервера или базы данных.
- **Независимость от БД** – замена СУБД не затрагивает бизнес-логику.

В серверной части выделяются четыре слоя:

- 1) **API Layer** – приём запросов, валидация, маршрутизация.
- 2) **Service Layer** – реализация бизнес-сценариев.
- 3) **Repository Layer** – абстракция доступа к данным.
- 4) **Models Layer** – ORM-модели, конфигурация БД, внешние интеграции.

Паттерн хорошо сочетается с REST-архитектурой: API-контроллеры образуют внешний слой, а бизнес-логика остаётся независимой от протокола.

2.2.3 Model-View-Controller и его вариации

MVC – классический паттерн, разделяющий приложение на модель (данные и логика), представление (отображение) и контроллер (обработка запросов). В Python-экосистеме классический MVC встречается редко: фреймворк Django использует вариацию MVT (Model-Template-View), где функцию контроллера выполняет URL-диспетчер самого фреймворка. Это

принципиальное отличие: разработчик, выбирающий Django, получает MVT как единственный допустимый паттерн – фреймворк активно противодействует его обходу через ORM, систему форм и admin-интерфейс. Flask и FastAPI, напротив, не диктуют структуру и позволяют реализовать как MVC-подобный подход, так и Clean Architecture.

2.3 Сравнение паттернов и обоснование выбора

Для обоснованного выбора паттерна необходимо рассмотреть, как каждый из трёх подходов проявляет себя в контексте разрабатываемой системы. Ниже дано сравнение по критериям, существенным для backend-проекта с одним разработчиком, REST API и требованием тестируемости. Итоговое сопоставление приведено в таблице 5.

Тестируемость – важнейший критерий для проекта, где качество архитектуры надо подтверждать автоматически. Clean Architecture и DDD обеспечивают высокую тестируемость: сервисы и доменные объекты не зависят от фреймворка, их можно тестировать без поднятия HTTP-сервера. В MVC и MVT контроллеры тесно связаны с фреймворком, а бизнес-логика нередко попадает прямо в них – это существенно усложняет написание изолированных тестов.

Независимость от инфраструктуры – ключевое требование для систем, где технологический стек может меняться. Clean Architecture обеспечивает полную независимость бизнес-логики от фреймворка и СУБД через явные слои. DDD достигает схожего результата, но через агрегаты и доменные события. MVC/MVT жёстко привязан к фреймворку: замена Django на FastAPI потребует переписывания значительной части кода.

Применимость в контексте задачи – DDD оправдан при сложной предметной области с десятками агрегатов и постоянно меняющимися бизнес-правилами. В данном проекте предметная область достаточно прозрачна (классы, уроки, задания, результаты), поэтому полноценная DDD-модель избыточна. Clean Architecture даёт чёткую структуру без лишней сложности. MVC/MVT – наиболее простой вход, но у него нет встроенного механизма для изоляции бизнес-логики: при росте системы она неизбежно начинает «протекать» в контроллеры.

Таблица 5 – Сравнение архитектурных паттернов по ключевым критериям

Критерий	DDD	Clean Architecture	MVC / MVT
Тестируемость бизнес-логики	Высокая: доменные объекты независимы.	Высокая: сервисный слой изолирован от фреймворка.	Низкая: логика смешана с контроллерами.
Независимость от фреймворка	Средняя: достигается через агрегаты, но требует усилий.	Полная: слои разделены явно, зависимости направлены внутрь.	Низкая: контроллер привязан к фреймворку (Django views, Flask routes).
Сложность внедрения	Высокая: агрегаты, события, ubiquitous language.	Средняя: четыре слоя, правило зависимостей.	Низкая: структуру задаёт сам фреймворк.
Применимость в проекте	Избыточна: предметная область проекта невелика.	Оптимальна: баланс структуры и сложности.	Упрощённо: подходит для простых CRUD-приложений, не для роста.

Таблица 5 подтверждает выбор Clean Architecture: при средней сложности внедрения она даёт полную независимость бизнес-логики и высокую тестируемость, что соответствует требованиям проекта.

2.4 Обоснование технологического стека

Python является одним из наиболее популярных языков для серверной веб-разработки благодаря читаемому синтаксису, богатой экосистеме и поддержке асинхронного программирования через `asyncio` [13]. Система аннотаций типов (type hints) обеспечивает статическую проверку кода без отказа от динамической природы языка [14]. В проекте используется версия 3.12+.

FastAPI – современный Python-фреймворк для создания REST API, один из наиболее востребованных по данным опроса Stack Overflow 2025 [15–17]. Как показано на рисунке 3, популярность FastAPI стремительно растёт благодаря его высокой производительности и удобству разработчика. Выбор FastAPI обоснован следующим: фреймворк не диктует архитектуру, обеспечивает полноценный `asyncio`, встроенный Dependency Injection и автоматическую генерацию OpenAPI-документации.

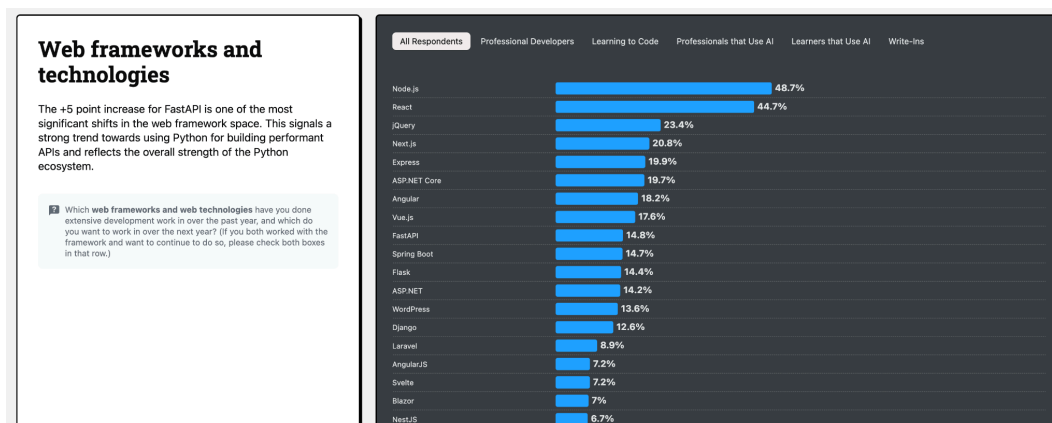


Рисунок 3 – Сравнение популярности веб-фреймворков по данным Stack Overflow

PostgreSQL – реляционная СУБД с поддержкой ACID-транзакций, расширенных типов данных и развитой системы индексов [18,19]. PostgreSQL является отраслевым стандартом для веб-приложений среднего и крупного масштаба.

SQLAlchemy 2.0 (asyncio) – зрелая ORM для Python с поддержкой асинхронного драйвера asyncpg [20]. Реализует паттерн Data Mapper, не привязанный к конкретному фреймворку, что соответствует принципам Clean Architecture [5]. Миграции управляются через Alembic [21].

React 18 + TypeScript – стек клиентской части [22]. Строгая типизация TypeScript обеспечивает предсказуемость кода; архитектура клиента построена на Feature-Sliced Design [23], что согласуется с разделением ответственности, принятым в Clean Architecture.

2.5 Итоги выбора технологий

Рассмотрены три архитектурных паттерна – DDD, Clean Architecture, MVC/MVT. Показана связь между выбором паттерна и Python-фреймворком: Django жёстко задаёт MVT, тогда как FastAPI не ограничивает архитектуру. По результатам сравнения, приведённого в таблице 5, выбрана Clean Architecture как обеспечивающая оптимальное соотношение тестируемости, независимости от инфраструктуры и практической сложности. Определён технологический стек: Python, FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy для серверной части и React + TypeScript для клиентской.

3 Разработка архитектуры приложения на основе Clean Architecture

3.1 Слои архитектуры

На основе выбранного паттерна спроектирована архитектура серверной части. Код организован в четыре слоя с однонаправленными зависимостями: от внешних к внутренним [3,11].

- **API Layer** – внешний слой: приём HTTP-запросов, валидация через Pydantic, маршрутизация, формирование ответов. Не содержит бизнес-логики – делегирует вызовы сервисному слою.

- **Service Layer** – слой бизнес-логики: реализация сценариев использования. Сервисы не зависят от HTTP-контекста, используют репозитории для доступа к данным и могут тестироваться изолированно.

- **Repository Layer** – слой доступа к данным: паттерн Repository скрывает детали SQLAlchemy ORM от сервисного слоя.

- **Models Layer** – инфраструктурный слой: ORM-модели, конфигурация базы данных, миграции, внешние интеграции (Redis для realtime-чата).

Дополнительно выделены вспомогательные пакеты: **schemas** (Pydantic DTO для валидации входных данных и формирования ответов), **core** (конфигурация, JWT, хеширование), **realtime** (WebSocket-подсистема). Все они находятся вне основных слоёв и не нарушают правило зависимостей.

Структура директорий непосредственно отражает разбивку на слои:

```
app/
├─ api/           # API Layer: роутеры, DI, ошибки, middleware
│  ├─ v1/         #   эндпоинты по группам (auth, classrooms, ...)
│  ├─ http_errors.py #   фабрики HTTPException
│  └─ errors.py    #   глобальные обработчики
├─ services/      # Service Layer: бизнес-сценарии
├─ repositories/  # Repository Layer: SQL-запросы через ORM
├─ models/        # Models Layer: ORM-модели SQLAlchemy
├─ schemas/       # Pydantic DTO
├─ core/          # конфигурация, безопасность, утилиты
├─ db/            # сессия AsyncSession и URL-хелперы
├─ realtime/      # WebSocket-чат и Redis Pub/Sub
└─ scripts/       # утилиты: seed, export OpenAPI
```

3.2 Dependency Injection как механизм связывания слоёв

FastAPI предоставляет встроенный механизм Dependency Injection через Depends. Каждый эндпоинт получает нужный сервис через зависимость-фабрику, а та – сессию базы данных. Схема DI для слоя аутентификации приведена в листинге 1.

Листинг 1 – Dependency Injection для сервиса аутентификации

```
# app/api/dependencies.py
def get_auth_service(
    db: AsyncSession = Depends(db_session.get_db),
) -> AuthService:
    return AuthService(db)

async def get_current_user(
    token: TokenContext = Depends(get_current_user_id),
    db: AsyncSession = Depends(db_session.get_db),
) -> User:
    user = await UserRepository(db).get_by_id(token.user_id)
    if not user:
        raise HTTPException(status_code=404, detail="User not found")
    if token.role != user.role:
        raise HTTPException(
            status_code=401,
            detail={"code": "role_changed", "message": "Re-authenticate"},
        )
    return user
```

Такая схема обеспечивает слабую связанность: в тестах любая зависимость заменяется через `app.dependency_overrides` без изменения кода обработчика. Для ролевых проверок (`get_current_teacher`, `get_current_student`) DI-цепочка расширяется дополнительными зависимостями, исключая дублирование проверок в каждом эндпоинте.

3.3 Обработка ошибок

В архитектуре принят следующий подход к ошибкам:

- **Lookup-методы** сервисов (поиск по `id` и т.д.) возвращают `None` при отсутствии сущности. Маршрутизатор проверяет результат и явно поднимает `HTTPException`.

- **Команды** сервисов (создание, обновление, оркестрация с несколькими проверками) поднимают `ServiceError(message, code=...)` –

единственное исключение сервисного слоя. Код ошибки несёт семантику, а HTTP-статус определяет обработчик эндпоинта.

– Неожиданные исключения, не пойманные явно, приводят к ответу 500 Internal Server Error – индикатору ошибки в коде сервера.

В модуле `app/api/http_errors.py` определены фабрики `not_found()`, `forbidden()`, `bad_request()` и `from_service_error()`, которые строят `HTTPException` с унифицированным телом ответа `{"error": {"code", "message"}, "request_id": ...}`. Глобальный обработчик (`app/api/errors.py`) оборачивает любой `HTTPException` в тот же конверт – клиент получает единообразный формат ошибок независимо от места их возникновения.

3.4 Диаграмма компонентов

На рисунке 4 показано взаимодействие между слоями: API-контроллер принимает HTTP-запросы и делегирует выполнение сервисам; сервисы обращаются к репозиториям; репозитории выполняют SQL через ORM к PostgreSQL.

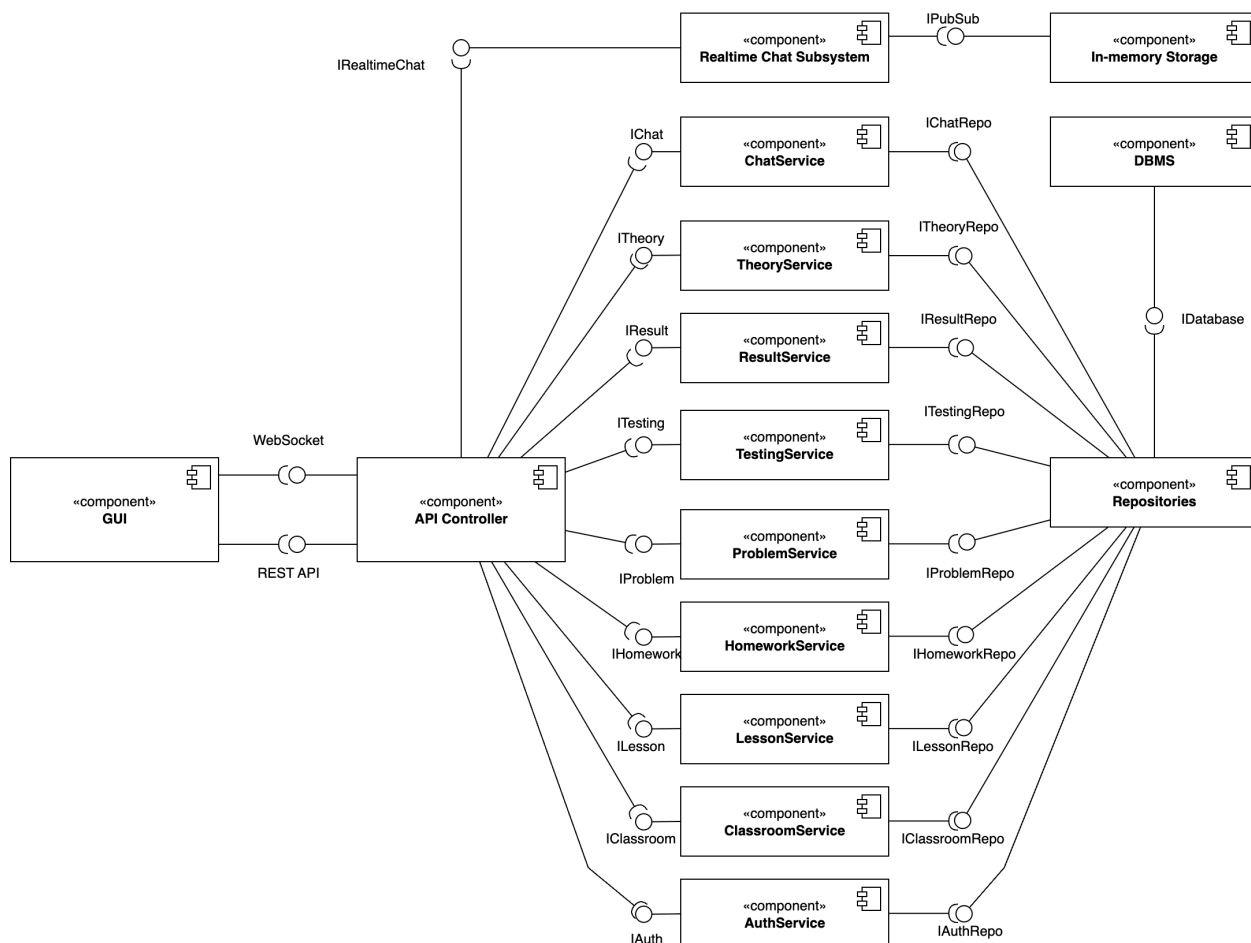


Рисунок 4 – Диаграмма компонентов системы, отражающая Clean Architecture

Полный список сервисов, соответствующих функциональным группам: AuthService, ClassroomService, LessonService, HomeworkService, ProblemService, TestingService, ResultService, TheoryService, ChatService.

3.5 Проектирование базы данных

Спроектирована реляционная база данных, охватывающая все ключевые сущности предметной области. ER-диаграмма представлена на рисунке 5.

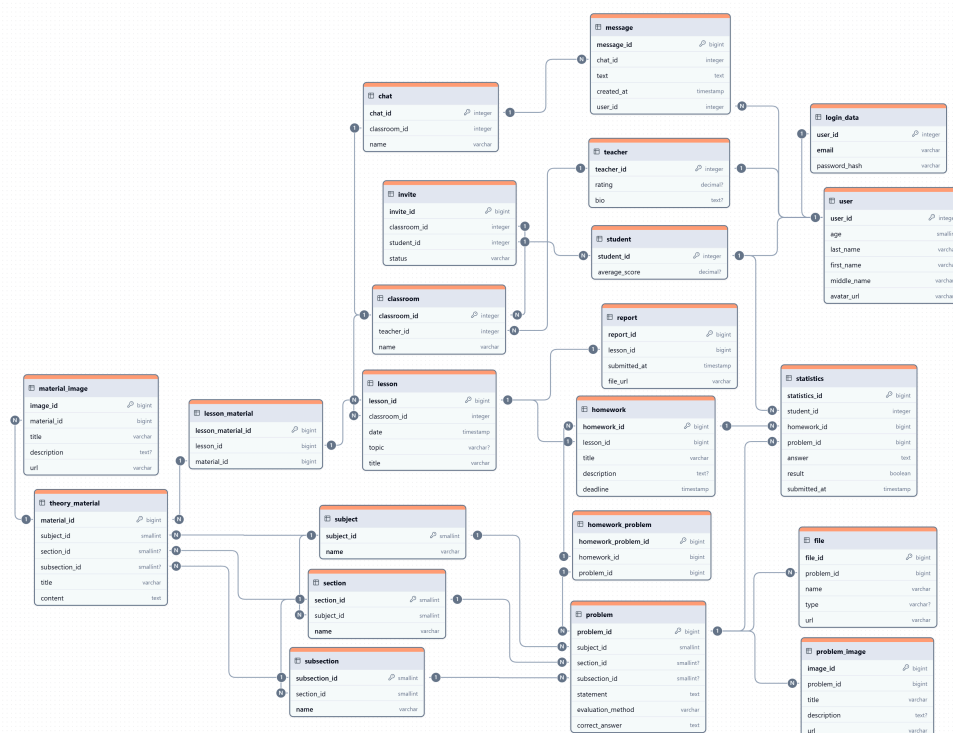


Рисунок 5 – ER-диаграмма данных системы управления обучением

Основные сущности:

- **users** – профиль пользователя (логин, email, ФИО, активная роль).
- **login_data** – хеш пароля, изолированный от профиля для разграничения доступа.
- **teachers / students** – профили ролей; один пользователь может иметь оба, переключая активную роль.
- **classrooms** – учебный класс с кодом приглашения.
- **student_classroom** – членство студента в классе («многие ко многим»).
- **lessons** – урок, привязанный к классу.
- **homework** – домашнее задание, привязанное к уроку.
- **problems** – независимая база задач, переиспользуемая в разных домашних заданиях.
- **homework_problem** – связь задания и задачи с атрибутом «баллы».
- **statistics** – результат выполнения задания студентом.
- **theme / theory** – иерархия тем и теоретические материалы.
- **chat / message** – чат класса и его сообщения.

Пример ORM-модели пользователя приведён в листинге 2. Принципиальная особенность схемы – отделение `login_data` от `users`: это изолирует хеш пароля от обычных выборок профиля.

Листинг 2 – ORM-модель пользователя (SQLAlchemy)

```
# app/models/users.py
class User(Base):
    __tablename__ = "users"

    id = Column(Integer, primary_key=True, index=True)
    username = Column(String(100), unique=True, nullable=False, index=True)
    email = Column(String(255), unique=True, nullable=False, index=True)
    first_name = Column(String(100), nullable=False)
    last_name = Column(String(100), nullable=False)
    full_name = Column(String(255), nullable=False)
    role = Column(String(20), nullable=False, default="student")
    is_active = Column(Boolean, default=True, nullable=False)
    created_at = Column(DateTime(timezone=True), default=utc_now,
nullable=False)

    login_data = relationship("LoginData", uselist=False, cascade="all, delete-
orphan")
    teacher = relationship("Teacher", uselist=False, cascade="all, delete-
orphan")
    student = relationship("Student", uselist=False, cascade="all, delete-
orphan")
```

Управление миграциями выполняется через Alembic: каждое изменение схемы оформляется в виде пронумерованной ревизии [21].

3.6 Результаты проектирования

Разработана детальная архитектура серверной части на основе Clean Architecture. Описаны четыре слоя и их зоны ответственности, показана структура директорий. Обоснован подход к обработке ошибок: сервисы возвращают `None` для `lookup`-операций и поднимают `ServiceError` для команд; HTTP-семантику определяют маршрутизаторы. Описан механизм `Dependency Injection`, обеспечивающий слабую связанность и тестируемость. Спроектирована реляционная схема базы данных, охватывающая все ключевые сущности предметной области. Разработанная архитектура является основой для реализации серверной части в следующей главе.

4 Разработка серверной части интернет-ресурса

4.1 Реализация REST API на FastAPI

Серверная часть реализована на Python (версия 3.12+) с использованием FastAPI [16,17]. Все маршруты сгруппированы по функциональным областям и зарегистрированы единым корневым роутером в `app/api/v1/__init__.py`:

- `/api/v1/auth/` – аутентификация и управление ролями
- `/api/v1/classrooms/` – классы, приглашения, чат, WebSocket
- `/api/v1/lessons/` – уроки
- `/api/v1/homework/` – домашние задания
- `/api/v1/problems/` – база задач
- `/api/v1/testing/` – приём ответов, автопроверка
- `/api/v1/statistics/` – прогресс и статистика
- `/api/v1/theory/` – теоретические материалы

При проектировании API соблюдаются стандартные принципы REST [24]. Взаимодействие строится вокруг ресурсов, доступ к которым осуществляется через стандартные HTTP-методы (GET, POST, PATCH, DELETE). Принцип взаимодействия между клиентом и сервером посредством REST API проиллюстрирован на рисунке 6.

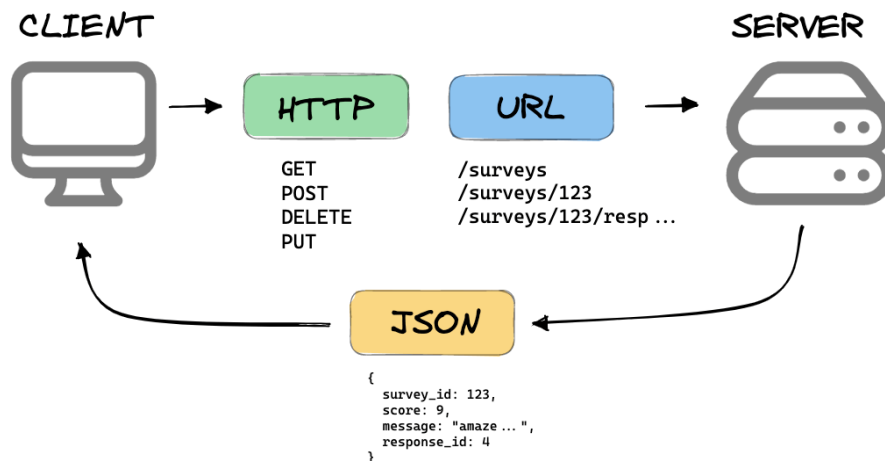


Рисунок 6 – Принцип взаимодействия через REST API

Каждый обработчик выполняет единственную задачу: валидирует входные данные через Pydantic-схему, вызывает сервис и транслирует результат в HTTP-ответ. Пример эндпоинта аутентификации приведён в листинге 3.

Листинг 3 – Реализация эндпоинта аутентификации

```
# app/api/v1/auth.py
@router.post("/login", response_model=TokenResponse)
async def login(
    credentials: LoginRequest,
    auth_service: AuthService = Depends(deps.get_auth_service),
) -> TokenResponse:
    try:
        token = await auth_service.authenticate(credentials)
    except ServiceError as exc:
        if exc.code == "inactive_user":
            raise http_errors.forbidden(exc.message, code=exc.code)
        raise
    if token is None:
        raise http_errors.unauthorized("Invalid username/email or password")
    return token
```

Листинг демонстрирует принцип явной обработки ошибок: обработчик знает семантику каждого кода и выбирает HTTP-статус самостоятельно. Незнакомое исключение не перехватывается – ответ 500 сигнализирует об ошибке на стороне сервера.

4.2 Реализация сервисного слоя

Сервисный слой реализует бизнес-сценарии и не зависит от HTTP-контекста. Сервисы используют репозитории для доступа к данным. В листинге 4 показан сервис аутентификации.

Листинг 4 – Реализация сервиса аутентификации

app/services/auth.py

```
class AuthService:
    def __init__(self, db: AsyncSession):
        self.user_repo = UserRepository(db)
        self.login_repo = LoginDataRepository(db)
        self.teacher_repo = TeacherRepository(db)
        self.student_repo = StudentRepository(db)

    async def register_user(self, data: UserCreate) -> UserResponse:
        if await self.user_repo.get_by_email(data.email):
            raise ServiceError("Email already registered", code="email_taken")
        user = await self.user_repo.create({
            "username": data.username or data.email.split("@")[0],
            "email": data.email, "first_name": data.first_name,
            "last_name": data.last_name, "role": data.role.value,
            "is_active": True, ...
        })
        hashed = security.get_password_hash(data.password)
        await self.login_repo.create_for_user(user.id, hashed)
        # профиль роли создаётся только для активной роли
        if user.role == "teacher":
            await self.teacher_repo.create({"user_id": user.id})
        else:
            await self.student_repo.create({"user_id": user.id})
        return UserResponse.model_validate(user)

    async def authenticate(
        self, login: LoginRequest,
    ) -> TokenResponse | None:
        user = await self.user_repo.get_by_username_or_email(
            login.username_or_email
        )
        if not user: return None
        if not user.is_active:
            raise ServiceError("User account is inactive",
code="inactive_user")
        info = await self.login_repo.get_by_user_id(user.id)
        if not info or not security.verify_password(login.password,
info.hashed_password):
            return None
        token = security.create_access_token({"sub": str(user.id), "role":
user.role})
        return TokenResponse(access_token=token,
user=UserResponse.model_validate(user))
```

Сервис `TestingService` реализует ключевой сценарий автоматической проверки ответов студента. Код соответствующего фрагмента приведён в листинге 5.

Листинг 5 – Фрагмент реализации автоматической проверки ответа

```
# app/services/testing.py – фрагмент метода submit_answer
async def submit_answer(
    self, answer_data: AnswerSubmit, student_user_id: int,
) -> StatisticsResponse:
    # ... [Проверка прав доступа, существования задачи и её принадлежности к
    ДЗ] ...

    stats = await self.stats_repo.get_or_create_stats(
        student.id, answer_data.homework_id, homework.max_score,
    )

    # Автоматическая проверка ответа студента
    is_correct = self._check_answer(answer_data.answer, problem.correct_answer)

    # Начисление баллов с ограничением по максимальному баллу
    new_score = (
        min(stats.score + hw_problem.points, stats.max_score) if is_correct
        else stats.score
    )

    # Фиксация попытки и затраченного времени
    updated = await self.stats_repo.update(stats.id, {
        "score": new_score, "status": "in_progress",
        "attempts_count": stats.attempts_count + 1,
        "time_spent_minutes": stats.time_spent_minutes +
answer_data.time_spent_minutes,
    })
    return StatisticsResponse.model_validate(updated)

def _check_answer(self, student: str, correct: str | None) -> bool:
    if not correct: return False
    return student.strip().lower() == correct.strip().lower()
```

4.3 Слой безопасности

Безопасность реализована на двух уровнях: хеширование паролей и аутентификация через JWT.

Пароли хешируются алгоритмом Argon2id – устойчивым к атакам с использованием GPU и ASIC, рекомендованным для хранения учётных данных [25]. JWT-токены формируются с кратким сроком действия и содержат идентификатор пользователя и активную роль, что позволяет обнаруживать смену роли без обращения к базе данных.

Листинг 6 – Реализация безопасности: Argon2id и JWT

```
# app/core/security.py
_MEMORY_COST_KIB = 1024 * 64 # 64 MB

ph = argon2.PasswordHasher(
    time_cost=2, memory_cost=_MEMORY_COST_KIB,
    parallelism=1, hash_len=32, salt_len=16,
)

def verify_password(plain: str, hashed: str) -> bool:
    try:
        ph.verify(hashed, plain)
        return True
    except argon2.exceptions.VerifyMismatchError:
        return False

def create_access_token(data: dict) -> str:
    payload = {**data, "exp": utc_now() +
timedelta(minutes=settings.ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES)}
    return jose_jwt.encode(payload, settings.SECRET_KEY,
algorithm=settings.ALGORITHM)
```

4.4 Управление конфигурацией и запуск

Конфигурация приложения хранится в переменных окружения, загружаемых через pydantic-settings [26]. Точка входа (app/main.py) подключает middleware (CORS, RequestIdMiddleware), глобальные обработчики ошибок и API-роутер с префиксом /api/v1. При наличии REDIS_URL в момент старта инициализируется Redis Pub/Sub-брокер для многоэкземплярного WebSocket-чата; без него приложение стартует без realtime-компонента. Swagger UI доступен по адресу /api/docs, OpenAPI JSON – по /api/openapi.json. Листинги основных конфигурационных файлов и точки входа вынесены в приложение А.

4.5 Тестируемость

Принципы Clean Architecture обеспечили практическую изоляцию сервисного слоя от веб-слоя. Тесты используют сервисы напрямую, без поднятия FastAPI. Для каждого теста создаётся отдельная схема PostgreSQL, которая накатывает таблицы из метаданных SQLAlchemy и удаляется по завершении. Это позволяет проверять бизнес-логику в реалистичных условиях при полной изоляции между тестами [20]. В наборе реализованы тесты для AuthService, TestingService, ChatService, ProblemService, ResultService, TheoryService, модулей realtime.

4.6 Клиентское представление

Клиентская часть платформы реализована на React 18 с TypeScript [22]. Архитектура фронтенда построена по методологии Feature-Sliced Design (FSD) [23], которая структурирует код в шесть слоёв по убыванию области ответственности. Принципиальная схема данной методологии представлена на рисунке 7.

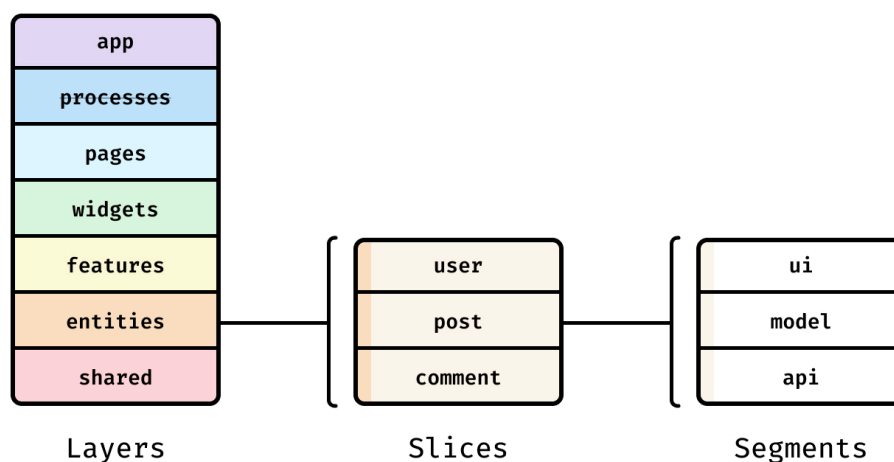


Рисунок 7 – Схема слоёв методологии Feature-Sliced Design

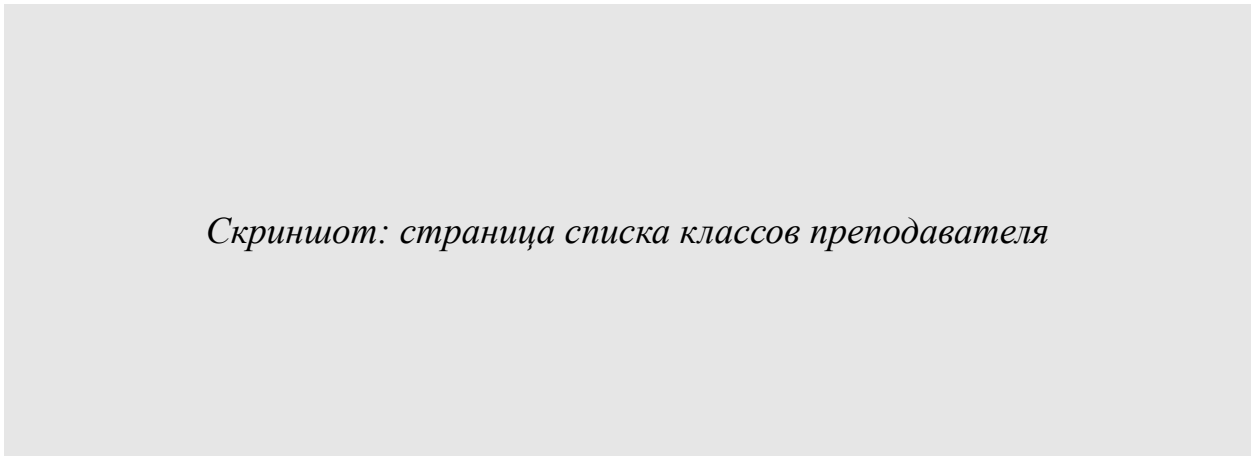
В рамках проекта слои распределены следующим образом:

```
src/
├─ app/      – инициализация, провайдеры, роутинг
├─ pages/    – страницы (Login, Classrooms, Lesson, ...)
├─ widgets/  – составные блоки (Header, Sidebar, ChatPanel)
├─ features/ – сценарии пользователя (JoinClassroom,
SubmitAnswer, ...)
```

- └─ entities/ – доменные данные (Classroom, Lesson, User, Message)
- └─ shared/ – переиспользуемые утилиты, UI-kit, HTTP-клиент

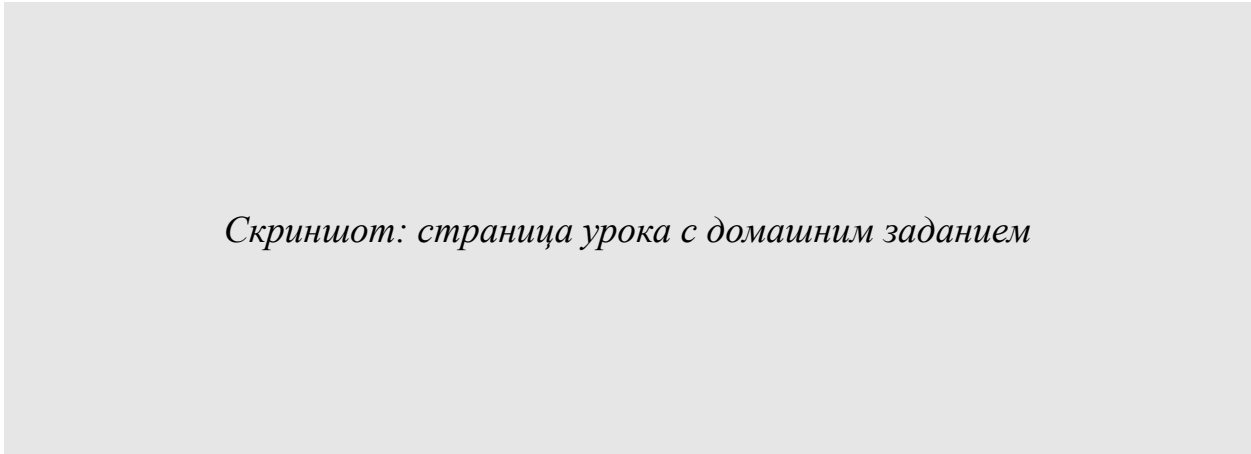
Взаимодействие с сервером ведётся через axios-клиент в shared/api/axios.ts. Серверный контракт описан в файле openapi.json, генерируемом бэкенд-командой `python -m app.scripts.export_openapi`. Управление серверным состоянием реализовано через TanStack Query v4, локальное состояние – через Zustand. Формы валидируются с помощью react-hook-form и zod. UI построен на примитивах Radix UI и стилизован через Tailwind CSS.

На рисунках 8, 9 и 10 показан интерфейс основных страниц системы.



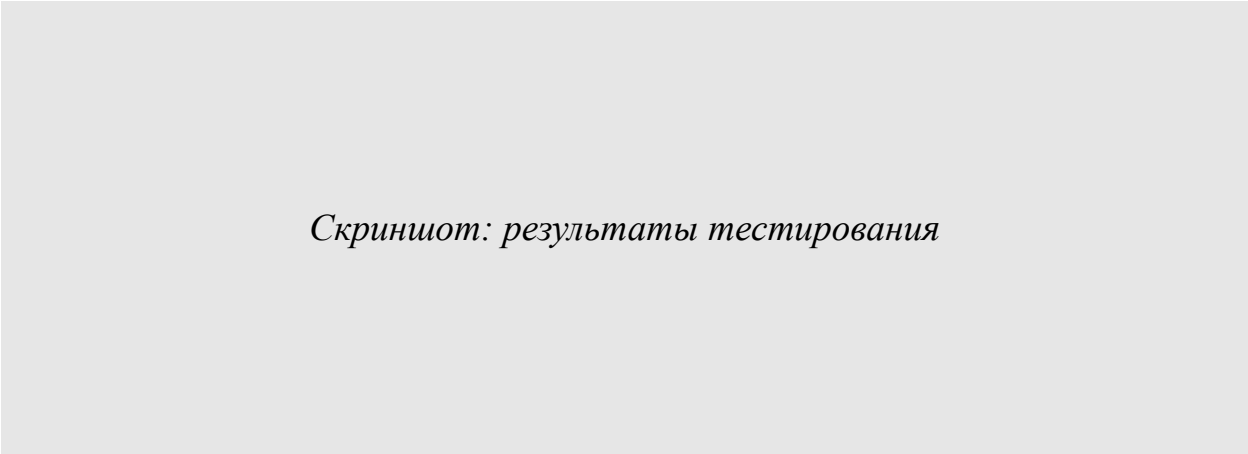
Скриншот: страница списка классов преподавателя

Рисунок 8 – Главная страница преподавателя со списком учебных классов



Скриншот: страница урока с домашним заданием

Рисунок 9 – Страница урока с домашним заданием для студента



Скриншот: результаты тестирования

Рисунок 10 – Интерфейс отображения результатов автоматического тестирования

Связь фронтенда с бэкендом реализована через единый API-контракт OpenAPI: изменение серверного эндпоинта отражается в спецификации и может быть подхвачено кодогенерацией на стороне клиента, что обеспечивает согласованность интерфейсов без ручной синхронизации.

4.7 Итоги разработки

Реализована серверная часть на Python с использованием FastAPI, PostgreSQL и SQLAlchemy. REST API включает девять групп эндпоинтов, покрывающих все функциональные требования системы. Обработка ошибок построена явно: сервисы возвращают None для lookup-операций и поднимают ServiceError для командных сценариев; HTTP-статус выбирает маршрутизатор. Обеспечена безопасность: Argon2id для хранения паролей и JWT для аутентификации. Тестируемость архитектуры подтверждена набором автоматизированных тестов, работающих на уровне сервисного слоя без HTTP. Реализована клиентская часть на React + TypeScript по методологии Feature-Sliced Design, потребляющая REST API через OpenAPI-контракт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы разработана серверная часть веб-приложения для управления образовательными курсами на основе архитектурного паттерна Clean Architecture.

На первом этапе выполнен анализ предметной области систем управления обучением. Сформированы функциональные и нефункциональные требования к серверной части. Проведён обзор четырёх LMS-платформ – Moodle, Google Classroom, Stepik и Фоксфорд – и построена матрица отслеживаемости, выявившая ниши, в которых разрабатываемая система обеспечивает функциональные преимущества: независимая переиспользуемая база задач, встроенный realtime-чат, полноценный REST API с возможностью развёртывания на собственном сервере.

На втором этапе проведён сравнительный анализ архитектурных паттернов DDD, Clean Architecture и MVC. Показана связь между выбором паттерна и Python-фреймворком: Django жёстко задаёт MVT, FastAPI предоставляет архитектурную свободу. На основе сравнения по критериям тестируемости, независимости от инфраструктуры и практической сложности выбрана Clean Architecture. Сформирован технологический стек: Python 3.12+, FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy.

На третьем этапе разработана детальная архитектура серверной части. Описаны слои API, Service, Repository и Models, механизм Dependency Injection и принятый подход к обработке ошибок. Спроектирована реляционная схема базы данных, охватывающая все сущности предметной области.

На четвёртом этапе реализованы серверная и клиентская части приложения. Серверная часть включает девять групп REST-эндпоинтов, сервисный слой с автоматической проверкой ответов, слой безопасности (Argon2id, JWT) и WebSocket-чат с опциональным Redis Pub/Sub-брокером. Клиентская часть реализована на React 18 + TypeScript по методологии Feature-Sliced Design. Корректность архитектурных решений подтверждена набором автоматизированных тестов, работающих на уровне сервисного слоя без HTTP-слоя.

Полученные результаты подтверждают применимость Clean Architecture и выбранного технологического стека для построения серверной части системы управления обучением. Разработанная архитектура допускает дальнейшее расширение функциональности и масштабирование без переписывания ядра системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Минакова О.В. Программная инженерия: Основные принципы, методы и инструменты [Электронный ресурс]: учебник для вузов ISBN 978–5–507–49278–7. Санкт-Петербург: Лань, 2024. 212 с. URL: <https://e.lanbook.com/book/414989> (дата обращения: 11.05.2026).
2. Rosário A.T., Dias J.C. Learning Management Systems in Education: Research and Challenges: DOI: 10.4018/978-1-6684-4706-2.ch003 // Digital Active Methodologies for Educative Learning Management / под ред. Geada N., Jamil G.L. Hershey, PA: IGI Global, 2022. Сс. 47–77.
3. Мартин Р. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения: ISBN 978–5–4461–1903–1. 2-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 2021. 352 с.
4. Киселева Т.В. Программная инженерия [Электронный ресурс]: учебное пособие. Ставрополь: СКФУ, 2017. Т. 2. 100 с. URL: <https://e.lanbook.com/book/155149> (дата обращения: 11.05.2026).
5. Туманова М.Б., Михайлова Е.К., Муравьева Е.А. Проектирование программных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие ISBN 978–5–7339–2050–4. Москва: РТУ МИРЭА, 2023. 138 с. URL: <https://e.lanbook.com/book/398273> (дата обращения: 11.05.2026).
6. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Москва: Стандартинформ, 2017.
7. Moodle — Open-source learning platform [Электронный ресурс]. URL: <https://moodle.org/> (дата обращения: 11.05.2026).
8. Google Classroom — официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: <https://edu.google.com/intl/ru/workspace-for-education/classroom/> (дата обращения: 11.05.2026).
9. Stepik — онлайн-платформа для обучения [Электронный ресурс]. URL: <https://stepik.org/> (дата обращения: 11.05.2026).
10. Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1–11 классов [Электронный ресурс]. URL: <https://foxford.ru/> (дата обращения: 11.05.2026).

11. Водяхо А.И. и др. Архитектурные решения информационных систем [Электронный ресурс]: учебник для вузов ISBN 978–5–507–44710–7. 3-е изд. Санкт-Петербург: Лань, 2022. 356 с. URL: <https://e.lanbook.com/book/254624> (дата обращения: 11.05.2026).
12. Персиваль Г., Грегори Б. Паттерны разработки на Python: TDD, DDD и событийно-ориентированная архитектура: ISBN 978–5–4461–1969–7. Санкт-Петербург: Питер, 2022. 336 с.
13. Python 3 Documentation [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.python.org/3/> (дата обращения: 11.05.2026).
14. Баланов А.Н. Комплексное руководство по разработке: от мобильных приложений до веб-технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов ISBN 978–5–507–53193–6. 2-е изд. Санкт-Петербург: Лань, 2025. 412 с. URL: <https://e.lanbook.com/book/478178> (дата обращения: 11.05.2026).
15. Stack Overflow Developer Survey 2025 [Электронный ресурс]. 2025. URL: <https://survey.stackoverflow.co/2025/> (дата обращения: 11.05.2026).
16. Елисеев А.И., Минин Ю.В. Разработка программных интерфейсов веб-приложений с использованием фреймворка FastAPI [Электронный ресурс]: учебное пособие ISBN 978–5–8265–2821–1. Тамбов: ТГТУ, 2024. 81 с. URL: <https://e.lanbook.com/book/472310> (дата обращения: 11.05.2026).
17. Ramírez S. FastAPI – официальная документация [Электронный ресурс]. URL: <https://fastapi.tiangolo.com/> (дата обращения: 11.05.2026).
18. PostgreSQL Documentation [Электронный ресурс]. URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения: 11.05.2026).
19. Волк В.К., Осеев В.Ю., Черепанов О.С. Базы данных [Электронный ресурс]: учебник ISBN 978–5–9729–2594–0. Вологда: Инфра-Инженерия, 2025. 544 с. URL: <https://e.lanbook.com/book/499772> (дата обращения: 11.05.2026).
20. SQLAlchemy 2.0 Documentation [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.sqlalchemy.org/en/20/> (дата обращения: 11.05.2026).
21. Alembic – официальная документация [Электронный ресурс]. URL: <https://alembic.sqlalchemy.org/> (дата обращения: 11.05.2026).

22. React Documentation [Электронный ресурс]. URL: <https://react.dev/> (дата обращения: 11.05.2026).
23. Feature-Sliced Design: официальная документация [Электронный ресурс]. URL: <https://feature-sliced.github.io/documentation/ru/> (дата обращения: 11.05.2026).
24. Алпатов А.Н. Интерфейсы прикладного программирования [Электронный ресурс]: учебное пособие ISBN 978–5–7339–2342–0. Москва: РТУ МИРЭА, 2024. 157 с. URL: <https://e.lanbook.com/book/457043> (дата обращения: 11.05.2026).
25. Хоффман Э. Безопасность веб-приложений: ISBN 978–5–4461–1706–8. Санкт-Петербург: Питер, 2021. 336 с.
26. Pydantic V2 Documentation [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.pydantic.dev/latest/> (дата обращения: 11.05.2026).